

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CURSO: Algoritmos
CATEDRÁTICO: Ing. Miguel Catalán



TEMA

Manual de Usuario

NOMBRE DEL ALUMNO: Jonathan Esteven Barrera Morales
Carne No.: 7590-25-28376

SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, 17-10-2025.

Manual de Usuario - Gestor de Notas Académicas

Bienvenida

Bienvenido al **Gestor de Notas Académicas**, una aplicación que te permite administrar, organizar y analizar tus calificaciones de manera fácil y eficiente.

Contenido

- 1. Requisitos del Sistema**
- 2. Cómo Iniciar**
- 3. Menú Principal**
- 4. Guía de Opciones**
- 5. Conceptos Importantes**
- 6. Preguntas Frecuentes**

Requisitos del Sistema

- **Python 3.7** o superior
- Acceso a terminal/línea de comandos
- Archivo gestor_notas.py (el programa principal)

Cómo Iniciar

1. Abre tu terminal o línea de comandos
2. Navega a la carpeta donde está el archivo
3. Escribe: `python gestor_notas.py`
4. Presiona Enter y verás el menú principal

Menú Principal

Al iniciar, verás las siguientes opciones:

===== GESTOR DE NOTAS ACADÉMICAS =====

1. Registrar nuevo curso y nota
2. Mostrar todos los cursos y notas
3. Calcular promedio general
4. Contar cursos aprobados y reprobados
5. Buscar curso por nombre (Lineal)
6. Actualizar nota de un curso
7. Eliminar un curso
8. Ordenar cursos por nota
9. Ordenar cursos por nombre
10. Buscar curso por nombre (Binaria)
11. Simular cola de solicitudes de revisión
12. Mostrar historial de cambios
13. Salir

Escribe el número de la opción que deseas usar y presiona Enter.

Guía de Opciones

1. Registrar Nuevo Curso y Nota

¿Qué hace? Agrega un nuevo curso a tu lista con su calificación.

Pasos:

1. Selecciona la opción 1
2. Ingresa el nombre del curso (ej: "Matemáticas")
3. Ingresa la nota (debe estar entre 0 y 100)
4. El sistema te preguntará si deseas agregar otro curso
5. Escribe S para Sí o N para No

Nota importante: La nota mínima para aprobar es **61**

Ejemplo:

Ingrese el nombre del curso: Programación Python

Ingrese la nota del curso: 85.5

✓ Curso guardado exitosamente.

2. Mostrar Todos los Cursos y Notas

¿Qué hace? Muestra una tabla con todos tus cursos registrados, notas y estado (Aprobado/Reprobado).

Información que ves:

- Número de curso
- Nombre del curso
- Nota obtenida
- Estado (Aprobado si ≥ 61 , Reprobado si < 61)

Ejemplo de salida:

CURSOS Y NOTAS REGISTRADOS

#	Curso	Nota	Estado
1	Programación Python	85.50	APROBADO
2	Bases de Datos	45.00	REPROBADO
3	Algoritmos	92.00	APROBADO

3. Calcular Promedio General

¿Qué hace? Calcula tu promedio de todas las asignaturas y te muestra tu estado general.

Información que ves:

- Promedio general (suma de todas las notas ÷ cantidad de cursos)
- Tu estado general (Aprobado o Reprobado)
- Total de cursos

Ejemplo:

Promedio general: 74.17

Estado: APROBADO

Cantidad de cursos: 3

4. Contar Cursos Aprobados y Reprobados

¿Qué hace? Te muestra estadísticas de cuántos cursos aprobaste y cuántos reprobaste.

Información que ves:

- Cantidad de cursos aprobados
- Cantidad de cursos reprobados
- Total de cursos

Ejemplo:

Nota mínima para aprobar: 61

Cursos APROBADOS: 2

Cursos REPROBADOS: 1

Total de cursos: 3

5. Buscar Curso por Nombre (Búsqueda Lineal)

¿Qué hace? Busca un curso específico por su nombre revisando la lista completa.

Pasos:

1. Selecciona la opción 5

2. Escribe el nombre del curso que buscas
3. El programa te mostrará la información si existe

Características:

- No es sensible a mayúsculas/minúsculas
- Busca el nombre exacto del curso

Ejemplo:

Ingrese el nombre del curso a buscar: programación python

✓ CURSO ENCONTRADO:

Nombre: Programación Python

Nota: 85.50

Estado: APROBADO

6. Actualizar Nota de un Curso

¿Qué hace? Cambia la calificación de un curso ya registrado.

Pasos:

1. Selecciona la opción 6
2. Verás la lista de todos tus cursos
3. Ingresa el nombre del curso a actualizar
4. Ingresa la nueva nota (0-100)
5. El sistema guardará el cambio

Ejemplo:

Ingrese el nombre del curso: Matemáticas

Ingrese la nueva nota: 90

✓ Nota actualizada correctamente

7. Eliminar un Curso

¿Qué hace? Borra un curso de tu lista definitivamente.

Pasos:

1. Selecciona la opción 7

2. Verás todos tus cursos
3. Ingresa el nombre del curso a eliminar
4. El curso será eliminado

Advertencia: Esta acción no se puede deshacer. Ten cuidado al eliminar cursos.

8. Ordenar Cursos por Nota

¿Qué hace? Organiza tus cursos de mayor a menor calificación.

Pasos:

1. Selecciona la opción 8
2. Confirma si deseas ordenar con S o N
3. Verás tus cursos ordenados (mejores notas primero)

Resultado:

Cursos ordenados por nota (mayor a menor):

- | | | |
|-------------------------|-------|-----------|
| 1 Algoritmos | 92.00 | APROBADO |
| 2 Programación Python | 85.50 | APROBADO |
| 3 Bases de Datos | 45.00 | REPROBADO |

9. Ordenar Cursos por Nombre

¿Qué hace? Organiza tus cursos en orden alfabético (A a Z).

Pasos:

1. Selecciona la opción 9
2. Confirma si deseas ordenar con S o N
3. Verás tus cursos en orden alfabético

Resultado:

Cursos ordenados alfabéticamente:

- | | | |
|-------------------------|-------|-----------|
| 1 Algoritmos | 92.00 | APROBADO |
| 2 Bases de Datos | 45.00 | REPROBADO |
| 3 Programación Python | 85.50 | APROBADO |

Nota importante: Esta opción es necesaria antes de usar la búsqueda binaria.

10. Buscar Curso por Nombre (Búsqueda Binaria)

¿Qué hace? Busca un curso usando un método más rápido (solo funciona si están ordenados alfabéticamente).

Requisitos:

- Los cursos deben estar ordenados alfabéticamente (usa opción 9 primero)
- Debes conocer el nombre exacto del curso

Pasos:

1. Selecciona la opción 10
2. Si los cursos no están ordenados, aparecerá un aviso
3. Ingresa el nombre del curso a buscar
4. Verás el proceso de búsqueda y el resultado

Ejemplo:

Buscando: 'Programación Python'...

Comparación #1: Posición 1 - 'Bases de Datos'

→ 'Bases de Datos' < 'Programación Python' → Buscar en mitad derecha

Comparación #2: Posición 2 - 'Programación Python'

¡CURSO ENCONTRADO en 2 comparaciones!

11. Cola de Solicitudes de Revisión

¿Qué hace? Gestiona solicitudes para revisar calificaciones. Funciona como una fila de atención.

Submenu:

- **Agregar solicitud de revisión:** Solicita que revisen una de tus notas
- **Ver cola de solicitudes:** Muestra todas las solicitudes pendientes
- **Procesar siguiente solicitud:** Permite al revisor cambiar notas

Para agregar una solicitud:

1. Selecciona "Agregar solicitud de revisión"
2. Elige el curso a revisar
3. Ingresa tu nombre

4. Explica por qué crees que tu nota debe cambiar
5. Tu solicitud se agrega a la fila

12. Mostrar Historial de Cambios

¿Qué hace? Muestra un registro de todas las acciones realizadas en el programa.

Submenu:

- **Ver todo el historial:** Muestra todos los cambios (del más reciente al más antiguo)
- **Ver últimos 5 cambios:** Muestra solo los 5 cambios más recientes
- **Ver últimos 10 cambios:** Muestra solo los 10 cambios más recientes
- **Limpiar historial:** Elimina todo el registro (requiere confirmación)

Información que ves en cada cambio:

- Fecha y hora exacta
- Tipo de cambio (Registro, Actualización, Eliminación, etc.)
- Detalles del cambio

13. Salir

¿Qué hace? Cierra el programa. Tu información NO se guarda automáticamente (cada vez que cierres, la data se pierde).

Conceptos Importantes

Nota Mínima para Aprobar

- Una nota es **APROBADA** si es **61 o mayor**
- Una nota es **REPROBADA** si es **menor a 61**

Tipos de Búsqueda

Búsqueda Lineal (Opción 5):

- Revisa cada curso uno por uno
- Más lenta pero funciona siempre
- Buen método cuando hay pocos cursos

Búsqueda Binaria (Opción 10):

- Divide la lista a la mitad repetidamente
- Mucho más rápida
- Requiere que los cursos estén en orden alfabético
- Ideal cuando tienes muchos cursos

Cola de Revisiones (FIFO)

- "First In, First Out" = Primero en entrar, primero en salir
- Las solicitudes se procesan en el orden en que se hicieron
- Como hacer fila en un banco

Historial de Cambios (LIFO)

- "Last In, First Out" = Último en entrar, primero en salir
- Se muestra del cambio más reciente al más antiguo
- Como una pila de papeles

Preguntas Frecuentes

¿Se guardan mis datos cuando cierro el programa?

No. El programa no guarda información en archivos. Cuando cierres, los datos se pierden. Debes mantener el programa abierto mientras trabajas.

¿Puedo editar una nota después de registrarla?

Sí, usa la opción 6 (Actualizar nota de un curso).

¿Puedo eliminar un curso?

Sí, usa la opción 7. Pero recuerda que no se puede deshacer.

¿Cuál es la diferencia entre búsqueda lineal y binaria?

- **Lineal:** Revisa cada curso de uno en uno (más lenta)
- **Binaria:** Divide la lista por mitad (más rápida, pero requiere orden alfabético)

¿Qué significa que un curso esté aprobado?

Que tu nota es **61 o mayor**. Si es menor a 61, está reprobado.

¿Puedo cambiar mis datos después de registrarme?

Sí. Usa la opción 6 para cambiar notas, opción 7 para eliminar cursos, u opción 1 para agregar nuevos.

¿Cómo veo todas mis acciones registradas?

Usa la opción 12 (Mostrar historial de cambios).

¿Qué pasa si ingreso una nota fuera del rango 0-100?

El programa te lo indicará y te pedirá que ingreses una nota válida.

¿Puedo solicitar revisión de varias notas a la vez?

Sí, puedes agregar múltiples solicitudes. Se procesarán una por una, en el orden que las agregaste.

Consejos de Uso

Buenas prácticas:

- Registra todas tus calificaciones desde el inicio
- Revisa regularmente tu promedio
- Usa la búsqueda binaria si tienes muchos cursos
- Consulta el historial de cambios para verificar tus acciones

Evita:

- Ingresar notas fuera del rango 0-100
- Confundir búsqueda lineal con binaria
- Eliminar cursos sin estar seguro
- Esperar hasta el final para registrar tus notas

Soporte

Si tienes problemas o dudas:

1. Verifica que hayas ingresado datos correctamente
2. Asegúrate de usar el formato correcto (números para notas)
3. Consulta la sección de Preguntas Frecuentes
4. Revisa el historial de cambios para ver qué sucedió